

Teorema 22.1. (Primeira Lei Forte dos Grandes Números de Kolmogorov) Seja $X_1, X_2, \dots$ uma sequência de variáveis aleatórias independentes com esperança finita e $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Var}(X_n)}{n^2} < \infty$. Se $S_n = X_1 + \dots + X_n$, então

$$\frac{S_n}{n} - \frac{E(S_n)}{n} \xrightarrow{qc} 0.$$

Demonstração.

Sem perda de generalidade, defina $Y_n = X_n - E(X_n)$, de modo que $E(Y_n) = 0$ e $\text{Var}(Y_n) = \text{Var}(X_n)$. Queremos mostrar que $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \xrightarrow{qc} 0$.

O resultado baseia-se no **Cr terio de Converg ncia de Kolmogorov**, que afirma que se Y_n s o independentes com $E(Y_n) = 0$ e $\sum_{n=1}^{\infty} \text{Var}(Y_n)/n^2 < \infty$, ent o a s rie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{Y_n}{n}$ converge quase certamente para uma vari vel aleat ria finita.

Seja $Z_n = \sum_{k=1}^n \frac{Y_k}{k}$. Como a sequ ncia Z_n converge quase certamente para um limite finito Z , podemos aplicar o **Lema de Kronecker**. O Lema de Kronecker estabelece que se uma sequ ncia de n meros reais x_n   tal que $\sum_{k=1}^n \frac{x_k}{a_k}$ converge (onde a_k   uma sequ ncia positiva e $a_k \uparrow \infty$), ent o:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} \sum_{k=1}^n x_k = 0.$$

Aplicando diretamente o lema   nossa sequ ncia de vari veis aleat rias (com $a_n = n$ e $x_k = Y_k$), dado que $\sum_{k=1}^n \frac{Y_k}{k}$ converge quase certamente, conclui-se imediatamente que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k = 0 \quad \text{quase certamente.}$$

Substituindo Y_k , obtemos $\frac{S_n - E(S_n)}{n} \xrightarrow{qc} 0$. □

Teorema 22.2. (*Lei Forte dos Grandes Números de Kolmogorov para V.A. i.i.d.*) Sejam $X_1, X_2, \dots$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.) com $E(X_i) = \mu$. Então,

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{qc} \mu.$$

Demonstração.

A demonstração geral de Kolmogorov sem assumir variância finita utiliza a técnica de **truncamento de variáveis aleatórias**. Definimos uma nova sequência Y_n truncando X_n no nível n :

$$Y_n = X_n \mathbb{I}_{\{|X_n| \leq n\}}$$

Primeiramente, mostra-se que X_n e Y_n são equivalentemente assintóticas quase certamente. Pelo fato de $E|X_1| < \infty$, temos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(X_n \neq Y_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(|X_1| > n) \leq \int_0^{\infty} P(|X_1| > t) dt = E|X_1| < \infty.$$

Pelo **Lema de Borel-Cantelli**, o evento $\{X_n \neq Y_n\}$ ocorre apenas um número finito de vezes quase certamente. Logo, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ e $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$ têm o mesmo comportamento limite.

Verifica-se agora a condição de variabilidade para a Primeira Lei Forte sobre Y_n . Note que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Var}(Y_n)}{n^2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{E(Y_n^2)}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} E(X_1^2 \mathbb{I}_{\{|X_1| \leq n\}})$$

Invertendo a ordem da soma e da integração (ou valor esperado), demonstra-se analiticamente que esta série é majorada por $2E|X_1| < \infty$. Além disso, pelo Teorema da Convergência Dominada, $E(Y_n) \rightarrow E(X_1) = \mu$, o que implica que a média das esperanças $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(Y_k) \rightarrow \mu$.

Aplicando o Teorema 22.1 sobre a sequência truncada, temos que $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (Y_k - E(Y_k)) \xrightarrow{qc} 0$. Juntando todos os fatos, conclui-se que $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{qc} \mu$. $\square$

Teorema 22.3. (Lei Forte dos Grandes Números de Borel) Considere $X_n \sim \text{Bernoulli}(p)$, i.i.d. Então,

$$\frac{S_n}{n} = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} \xrightarrow{qc} p.$$

Demonstração.

Como X_n são variáveis i.i.d. distribuídas sob um modelo de Bernoulli com parâmetro p , a sua esperança matemática é dada por $E(X_i) = p \cdot 1 + (1 - p) \cdot 0 = p$. Como a esperança existe e é finita ($|p| \leq 1$), este teorema decorre diretamente como um **caso particular do Teorema 22.2** (Lei Forte de Kolmogorov para variáveis i.i.d.).

Alternativamente, historicamente Borel provou este resultado calculando o quarto momento central. Como $\text{Var}(X_i) = p(1 - p) < \infty$, podemos notar que $E(S_n - np)^4 = 3n^2p^2(1 - p)^2 + np(1 - p)(1 - 6p(1 - p)) \leq Cn^2$. Pela Desigualdade de Chebyshev de ordem 4:

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| > \varepsilon\right) = P(|S_n - np| > n\varepsilon) \leq \frac{E(S_n - np)^4}{n^4\varepsilon^4} \leq \frac{Cn^2}{n^4\varepsilon^4} = \frac{C}{n^2\varepsilon^4}$$

Como $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{C}{n^2\varepsilon^4} < \infty$, o primeiro **Lema de Borel-Cantelli** garante que o evento $\{|\frac{S_n}{n} - p| > \varepsilon\}$ ocorre infinitas vezes com probabilidade zero para qualquer $\varepsilon > 0$, o que prova a convergência quase certa. $\square$

Teorema 22.4. (Lei Fraca dos Grandes Números de Khintchine) Sejam $X_1, X_2, \dots$ variáveis aleatórias i.i.d. com $E(X_i) = \mu$. Então,

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} \mu.$$

Demonstração.

Apresentamos a clássica demonstração sob a hipótese adicional de variância finita $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$. Queremos provar que para qualquer $\varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) = 0$.

Calculamos a esperança e a variância do estimador média amostral $\bar{X}_n = \frac{S_n}{n}$. Pela linearidade da esperança e a propriedade i.i.d.:

$$E\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n}(n\mu) = \mu.$$

Pela independência das variáveis aleatórias, a variância da soma é a soma das variâncias:

$$\text{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2}(n\sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Aplicando diretamente a **Desigualdade de Chebyshev** sobre a variável aleatória $\frac{S_n}{n}$, obtemos:

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\text{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

Tomando o limite de ambos os lados quando $n \rightarrow \infty$, fixado qualquer $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} = 0.$$

Como probabilidades são não-negativas, pelo Teorema do Confronto, o limite é 0, provando que $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} \mu$. □

Teorema 22.5. (*Lei Fraca dos Grandes Números de Bernoulli*) Considere ensaios de Bernoulli independentes com $P(\text{sucesso}) = p$. Então,

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} p.$$

Demonstração.

Este resultado constitui um **caso particular do Teorema 22.4**. Para uma variável $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$, temos que $E(X_i) = p$ e a sua variância é explicitamente dada por $\text{Var}(X_i) = p(1 - p)$.

Substituindo estes parâmetros na estrutura deduzida via Desigualdade de Chebyshev no teorema anterior, temos:

$$E\left(\frac{S_n}{n}\right) = p \quad \text{e} \quad \text{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{p(1 - p)}{n}.$$

Aplicando a Desigualdade de Chebyshev para qualquer $\varepsilon > 0$:

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{p(1 - p)}{n\varepsilon^2}.$$

Como o produto $p(1 - p)$ é limitado superiormente (seu valor máximo é $1/4$ quando $p = 1/2$), temos que para qualquer valor de p :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4n\varepsilon^2} = 0.$$

Portanto, a proporção de sucessos $\frac{S_n}{n}$ converge em probabilidade para a probabilidade teórica de sucesso p . □